

Laborator 7

NAT & PAT

Scopul acestui laborator:

- ☐ Intelegerea diferentei dintre IP privat si IP public
- ☐ Configurarea NAT overload / PAT
- ☐ Intelegerea modului in care mai multe PC-uri ies la Internet folosind **un singur IP public**

Idee de baza:

In retea locala, calculatoarele folosesc adrese private:

- 192.168.1.10 / 192.168.1.20

Aceste adrese nu pot fi rutate direct pe Internet.

Pentru a comunica cu exteriorul, routerul de la marginea retelei face **NAT**:

- schimba adresa privata cu o adresa publica
- permite iesirea spre exterior

In acest laborator folosim **PAT (Port Address Translation)**, numit si **NAT (Network Address Translation) overload**.

Asta inseamna ca:

- mai multe calculatoare private
- impart **acelasi IP public**
- routerul le diferentiaza prin porturi

Teorie generala:

IP privat

Adrese folosite in LAN, de exemplu:

- 192.168.x.x
- 10.x.x.x
- 172.16.x.x – 172.31.x.x

Nu sunt rutabile direct pe Internet.

IP public

Adresa care poate fi folosita in exterior, pe Internet.

In topologia data, pe legatura catre ISP folosim:

- 220.110.0.2 pe Customer Edge
- 220.110.0.1 pe Service Provider

NAT

NAT (Network Address Translation) este procesul prin care un router modifica adresele IP din pachete (de obicei IP-ul sursa), pentru a permite comunicarea intre retele private si publice..

PAT / NAT overload

Mai multe IP-uri private sunt traduse intr-un singur IP public folosind porturi diferite.

Exemplu:

- PC1 - 192.168.1.10
- PC2 - 192.168.1.20

ies ambele cu:

- 220.110.0.2

dar cu porturi diferite.

Inside / Outside

Pe routerul care face NAT, trebuie sa spunem: care interfata este **inside** si care interfata este **outside**

In topologia data: spre LAN = inside si spre ISP = outside

ACL pentru NAT

Trebuie sa spunem routerului ce adrese private au voie sa fie traduse.

Asta se face cu un ACL standard; multe IP-uri private sunt traduse intr-un singur IP public folosind porturi diferite.

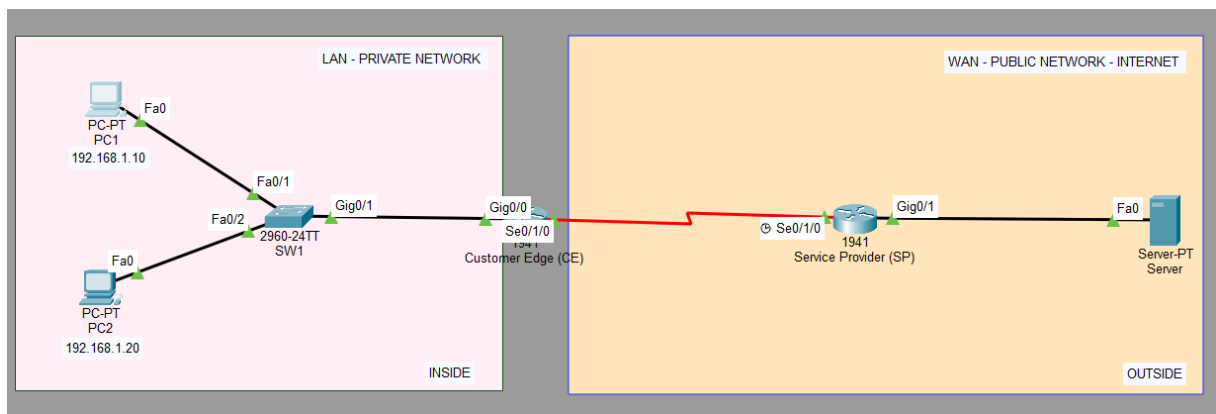
1. Topologie si schema logica:

Dispozitive:

- 2 PC-uri
- 1 Switch
- 2 Router: Customer Edge & Service Provider (CE/ SP)
- 1 Server

Conexiuni:

De la	La	Porturi	Cablu (tip)
PC1	SW1	Fa0 -> Fa0/1	Straight
PC2	SW1	Fa0 -> Fa0/2	Straight
SW1	CE	Gi0/1 -> Gi0/0	Straight
CE	SP	Se0/1/0-> Se0/1/0	Serial DCE
SP	Server	Gi0/1 -> Fa0	Straight



2. Plan de adresare

Retea		
LAN	PC1	SW1
	PC2	SW1
	SW1	CE
WAN	CE	SP
Public side	SP	Server

LAN privat

- PC1 → 192.168.1.10 /24

- PC2 → 192.168.1.20 /24
- Customer Edge → 192.168.1.1 /24 (default gateway)

Link catre ISP

- Customer Edge → 220.110.0.2 /30
- Service Provider → 220.110.0.1 /30

Retea externa

- Service Provider → 10.0.0.1
- Server → 10.0.0.10

3. Configurare PC-uri

Pe fiecare PC:

Desktop → IP Configuration → IP Address, Subnet Mask, Default Gateway (192.168.1.1)

4. Configurarea routerului CE („poarta catre Internet”)

Interfata spre LAN (spre SW1):

```
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#no shutdown
```

Explicatie: -intram pe portul ce merge catre SW

-„invatam” PC-uri ca in cazul in care nu stiu unde sa trimita, sa trimita la 192.168.1.1

-apoi marcam interfata ca fiind partea interna (LAN) unde se afla Ip-urile private

=> aici e retea interna si PC-urile 1 si 2 sunt inside

Interfata WAN (spre SP):

```
Router(config)#interface se0/1/0
Router(config-if)#ip address 220.110.0.2 255.255.255.252
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#no shutdown
```

Explicatie: -intram pe portul spre ISP

-ii aratam care e IP-ul public al routerului

- apoi marcam interfata ca fiind partea externa (WAN) unde se afla IP-ul public

=> aici e retea externa, tot ce pleaca de aici trebuie sa fie public

Ruta default catre ISP:

```
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 se0/1/0
```

Explicatie: - spunem „daca nu stii unde sa trimiti un pachet, trimite-l pe serial (spre ISP)”

ACL pentru adresele private:

```
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

Explicatie: - defineste ce adrese IP din retea privata au voie să fie traduse prin NAT (in acest caz, toata retea 192.168.1.0)

Activare PAT/ NAT Overload:

```
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface se0/1/0 overload
```

Explicatie: - Activeaza PAT, folosind:

- ACL 1 pentru a selecta IP-urile interne
- IP-ul interfetei seriale ca IP public
- overload pentru a permite mai multor PC-uri sa foloseasca acelasi IP

Salvati!

5. Configurarea routerului SP

Interfata spre Server:

```
Router(config)#interface g0/1
Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)#no shutdown
```

Interfata spre CE:

```
Router(config)#interface se0/1/0
Router(config-if)#ip address 220.110.0.1 255.255.255.252
Router(config-if)#clock rate 64000
Router(config-if)#no shutdown
```

Ruta catre LAN-ul privat:

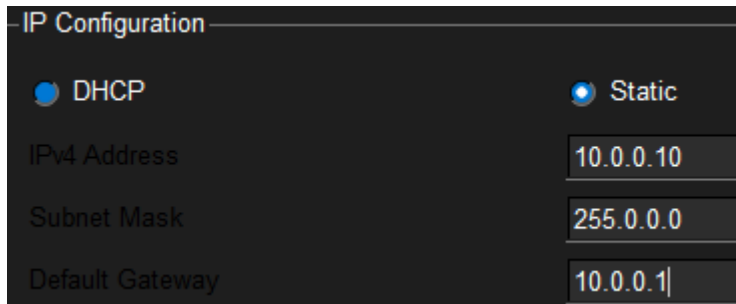
```
Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 220.110.0.2
```

Explicatie: - „retea 192.168.1.x este in spatele lui CE”

Salvati!

6. Configurarea Server extern

Desktop -> IP Configuration



The screenshot shows the 'IP Configuration' window. At the top, there are two radio buttons: 'DHCP' (unselected) and 'Static' (selected). Below this, there are three input fields: 'IPv4 Address' with the value '10.0.0.10', 'Subnet Mask' with the value '255.0.0.0', and 'Default Gateway' with the value '10.0.0.1'.

Field	Value
IPv4 Address	10.0.0.10
Subnet Mask	255.0.0.0
Default Gateway	10.0.0.1

7. Verificarea configuratiei

Pe CE:

- show ip interface brief
- show ip nat translations
- show ip nat statistics
- show ip route

La fel si pe SP.

8. Testarea configuratiei

PC-uri:

ping 192.168.1.1 (vede PC-ul routerul?)

ping 220.110.0.1 (comunica routerele?)

ping 10.0.0.10 (functioneaza NAT-ul?)